

ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

УДК 661.183.2

Пиролиз и активация уплотненного целлолигнина

А.В. Бахтиярова^{1*}; И.И. Белоусов¹; А.В. Кинд²; К.А. Романенко³; А.А. Спицын¹, канд. техн. наук¹Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Санкт-Петербург, 194021, Россия²ООО «Аналит Продактс», Санкт-Петербург, 199106, Россия³Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, 163002, Россия

*E-mail: Nyroc@rambler.ru

DOI: 10.31044/1684-5811-2019-20-3-98-103

Поступила в редакцию 9.09.2018; после доработки 10.10.2018; принята к публикации 15.10.2018

Рассмотрена возможность получения гранулированных активных углей из целлолигнина, полученного при проведении ксилитной варки. Изучено влияние продолжительности активации гранулированных углей на их пористую структуру.

Ключевые слова: ксилит, целлолигнин, гидролиз, пиролиз, активный уголь, сорбенты, активация, пористая структура, гранулированные активные угли (ГАУ).

Введение

Пиролиз — старейший способ химической переработки древесины. Это процесс деструкции высокомолекулярных компонентов древесины с образованием низкомолекулярных продуктов, сопровождающийся реакциями усложнения молекул с образованием нелетучего углеродистого остатка, под воздействием тепла в среде, практически не содержащей кислорода [1, 2]. В результате пиролиза образуются твердые, жидкие и газообразные продукты. Из твердых продуктов пиролиза методами активации [3] получают активные угли, применяемые в качестве сорбента [4, 5] для очистки воздуха и газов, обесцвечивания и очистки жидкостей и растворов, водоподготовки, в качестве катализаторов и носителей катализаторов.

При производстве ксилита для осветления ксилитных и ксилитных растворов используются сорбенты, в частности активированный уголь коллактивит [6]. Применение

гранулированных активированных углей (ГАУ), полученных из целлолигнина, для осветления гидролизата и ксилитного сиропа позволит заменить дорогостоящий древесный активный уголь, использующийся в базовой технологии. Получение ГАУ из целлолигнина позволяет не только сократить затраты на очистку гидролизатов березовой древесины, но и утилизировать крупнотоннажный отход производства (целлолигнин) с получением нового товарного продукта.

Ввиду большого количества образующегося целлолигнина и дефицита дешевых сорбентов получение недорогих и эффективных углеродных сорбционных материалов, получаемых на основе отходов производства ксилита, является актуальной технологической и экологической задачей.

Экспериментальная часть

Для проведения опытов использовались отходы лесопиления березовой древесины, произрастающей в Ленинградской области. На первом этапе проводился гидролиз березовых опилок в мягких условиях: температура — 125 °С; концентрация — H₂SO₄ 0,5%; гидромодуль (ГМ) — 5; продолжительность — 3 ч после выхода на заданную температуру. Полученный целлолигнин

промывали двумя гидромодулями горячей дистиллированной воды.

Анализ исходного сырья, гидролизата и целлолигнина проводился по общепринятым методикам [7, 8].

Уплотнение целлолигнина проводилось на стендовой установке по грануляции лаборатории 60 СПбГЛТУ, полученные гранулы высушивались до воздушно-сухого состояния. Насыпная плотность для гранулированного и исходного целлолигнина определялась по ГОСТ Р 54191—2010.

Для получения гранулированного углеродистого остатка гранулы из целлолигнина с остаточной влажностью 4,7% были переработаны методом медленного пиролиза [9]. Пиролиз проводился на стендовой установке термогравиметрического анализа лаборатории 60 СПбГЛТУ с реактором из жаростойкой стали объемом 4000 см³, снабженным штуцерами для подвода инертного газа и отвода парогазовой смеси в систему конденсации и утилизации. Установка оснащена электрическим нагревателем. Нагрев и режим работы контролируются промышленным микроконтроллером с ПИД*-регулятором. Для сбора и обработки экспериментальных данных использовалась автоматизированная система сбора данных и *OpenScada*, установленная на персональном компьютере под управлением операционной системы *Linux Debian 8*. Температуру замеряли в восьми точках установки: на внешней стенке муфельной печи; внутри слоя сырья; в воде, входящей и выходящей из конденсатора-холодильника; в отходящих из реактора парогасах; в зоне сжигания парогазовой смеси. Дополнительная термопара, расположенная на внешней стенке реактора и не подключенная к системе сбора данных, использовалась для ПИД-регулятора ПЛК** нагревателя. Нагрев

* Пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной связью.

** Программируемый логический контроллер (сокр. ПЛК; англ. programmable logic controller, сокр. PLC; более точный перевод

проводился с комнатной температуры до 600 °С, со средней скоростью 2 °С/мин. После окончания пиролиза углеродистый остаток охлаждался в атмосфере газов пиролиза. Схема стендовой установки для проведения пиролиза представлена на рис. 1.

Анализ полученного углеродистого остатка проводился по ГОСТ 7657—84. Механическая прочность определялась по ГОСТ 34090.1—2017. Элементный состав золы определялся на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном спектрометре *EDX-8000 (Shimadzu)*. Измерения проводились в атмосфере вакуума с коллиматором $d = 10$ мм в двух каналах. Определение содержания элементов выполнялось методом фундаментальных параметров без использования стандартов.

Активация гранулированного углеродистого остатка проводилась методом парогазовой активации во вращающемся трубчатом реакторе стендовой установки по активации лаборатории 60 СПбГЛТУ [10] в течение 20, 30, 40 минут. Гранулы углеродистого остатка помещались в трубчатый реактор с сетчатой перегородкой, вращающийся со скоростью 1 об/мин. В реактор подавался острый водяной пар. Температура на внешней стороне реактора составляла 970 °С. По окончании эксперимента подача пара прекращалась. После полного охлаждения реактора гранулированный активированный уголь взвешивался и определялась потеря массы при активации (степень обгара). Стендовая установка для проведения активации изображена на рис. 2.

Полученные ГАУ (*L20*, *L30* и *L40*) анализировались на адсорбционную активность по йоду в соответствии ГОСТ 6217—74 и по метиленовому голубому (МГ) по ГОСТ 4453—74. Анализ удельной поверхности

на русский — контроллер с программируемой логикой), программируемый контроллер — промышленный контроллер, используемый для автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьезного обслуживания и практически без вмешательства человека.

проводился по методу низкотемпературной адсорбции азота на анализаторе *ASAP 2020MP*. Ширина щелевых пор рассчитывалась методом *НК (Horvath-Kawazoe)* [6]. Объем и удельная поверхность мезопор (1,7–50 нм) определялись методом *ВЈН (Barrett-Joyner-Halenda)* [11]. Для определения объема микро- и мезопор использовались методы *STSA (statistical thickness surface area)* [12] и *Broekhoff-de Boer* [13].

Результаты и их обсуждение

Компонентный состав исходного сырья и целлюлозы представлен в табл. 1. Содержание легкогидролизуемых полисахаридов (ЛГП) и трудногидролизуемых полисахаридов (ТГП) в исходном сырье соответствует литературным данным [6]. Выход целлюлозы составил 82,2% от массы абсолютно сухой древесины (а.с.д.). Влажность целлюлозы после варки 67,4%. Из табл. 1 видно, что при гидролизе сырья часть трудногидролизуемых полисахаридов перешла в легкогидролизуемое состояние. Суммарное содержание углеводов в целлюлозе составило 44,3% от абсолютно сухого сырья (а.с.с.)

В результате гидролиза был получен пенно-образный гидролизат с концентрацией редуцирующих веществ (РВ) 5,0%, сухих веществ

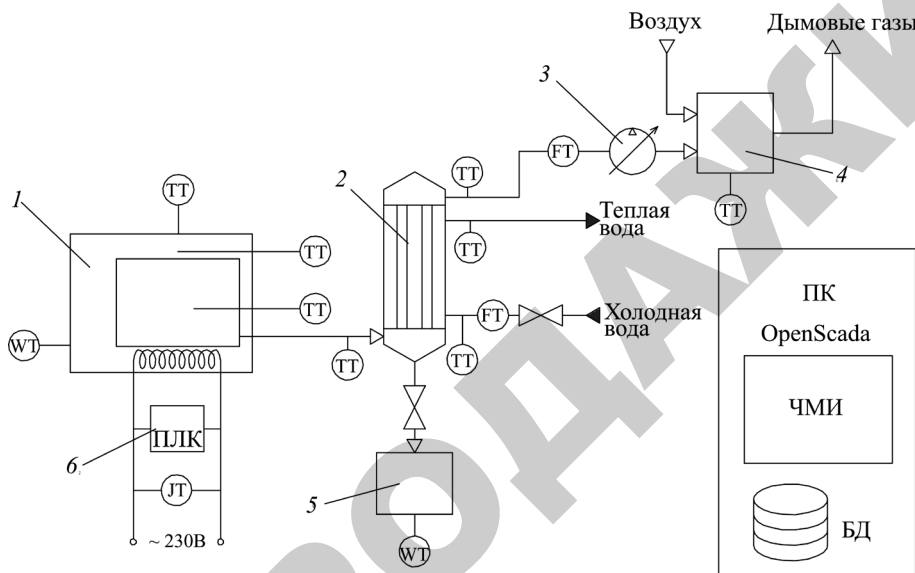


Рис. 1. Схема стендовой установки для проведения пиролиза:

1 — реактор; 2 — конденсатор-холодильник; 3 — насос; 4 — топочная камера; 5 — приемная емкость; 6 — программируемый термодатчик ПТК; ТТ — измеритель температуры; ИТ — измеритель мощности; ВТ — датчик веса; ИРП — измеритель расхода потока

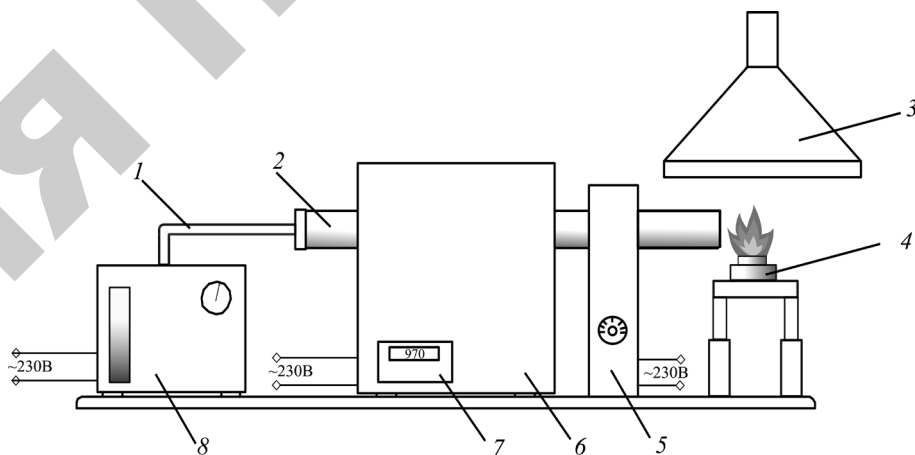


Рис. 2. Схема стендовой установки для активации угля-сырца:

1 — паропровод; 2 — реактор; 3 — вытяжной конус; 4 — горелка; 5 — редуктор; 6 — трубчатая печь; 7 — терморегулятор; 8 — парогенератор

Таблица 1. Компонентный состав древесины березы и целлюлозы

Исходное сырье	Углеводы, % от а.с.с.		Целлюлоза, % от а.с.с.	Лигнин, % от а.с.с.	Экстрактивные вещества, растворимые		Зольность, %
	ЛГП	ТГП			в эфире	в воде	
Березовая щепка	25,4	40,2	39,6	20,9	0,9	2,2	0,14
Целлюлоза	5,3	39,0	45,7	25,2	—	—	0,47

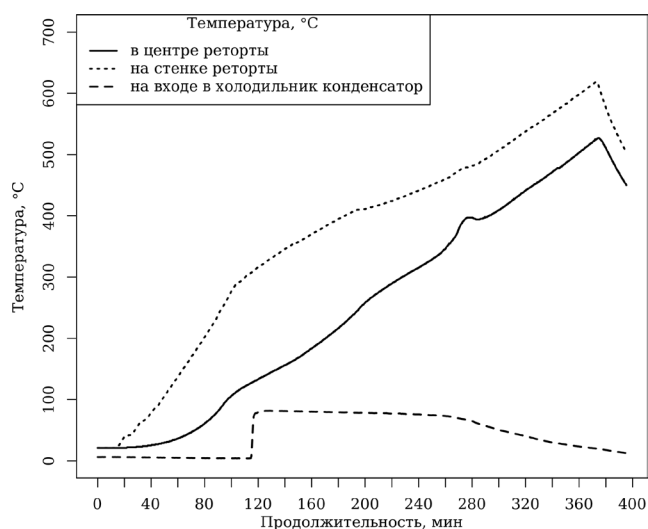


Рис. 3. Температурный график процесса пиролиза

(СВ) — 6,5% и цветностью 88 ед. Штаммера. Доброкачественность гидролизата составила 77%, pH = 1,2. Выход РВ составил 17,8%.

При промывке целлолигнина выход РВ в промывных водах составил 4,6%. Общий выход РВ — 22,4% от а.с.д.

Грануляция целлолигнина, размер основной фракции которого составил менее 4 мм (98%), позволила увеличить его насыпную плотность почти в два раза — с 230 г/дм³ до 410 г/дм³.

Выход углеродистого остатка и жидких продуктов при пиролизе составил в процентах от исходного сырья 37 и 38% соответственно. Выход горючих неконденсируемых парогазов по разности составил 25%.

Температурный график процесса представлен на рис. 3. На графике в районе 280-й минуты (при 300—400 °С) можно увидеть резкое повышение температуры в центре реторты, что говорит о начале экзотермической стадии пиролиза.

Содержание золы в углеродистом остатке составило 2,4%, что соответствует углю марки А по ГОСТ 7657—84. Массовое содержание элементов в золе представлено в табл. 2. Применяемый метод расчета элементного состава предполагает нормирование на 100% компонентов, обнаруженных в пробе.

Таблица 2. Элементный состав золы

Определяемый элемент	Массовая концентрация элемента в пробе, %	Определяемый элемент	Массовая концентрация элемента в пробе, %
Ca	25,151	P	0,979
Si	18,947	Cu	0,878
S	14,092	Ti	0,292
Al	12,586	Cr	0,283
Fe	10,912	Mn	0,272
Zn	8,045	Ni	0,073
Mg	5,210	Pb	0,031
K	2,249		

Массовая доля нелетучего углерода в углеродистом остатке составила 79,9%, насыпная плотность — 137,5 г/дм³, а механическая прочность на истирание — 80,3%. Размеры гранул углеродистого остатка: диаметр — 7 мм, длина — 11—20 мм.

Зависимость степени обгара от продолжительности активации показана в табл. 3. Отметим, что рекомендуемая степень обгара для активных углей из растительного сырья при парогазовой активации лежит в пределах от 50 до 80% [4]. Это обусловлено уменьшением сорбционных характеристик при высоких степенях обгара, что хорошо показано при анализе на сорбционную способность, а также при анализе пористой структуры по БЕТ (см. табл. 3).

Распределение пор по размерам при продолжительности активации 20, 30 и 40 мин показано на рис. 4—6. Все образцы имеют ярко выраженную микропористость.

Адсорбционная активность ГАУ из целлолигнина по йоду при различной продолжительности активирования соответствует БАУ-А ГОСТ 6217—74. Наивысшая адсорбционная активность по метиленовому голубому при времени обработки 30 мин составляет 243,8 мг/дм³, что соответствует активированному углю марки ОУ-А по ГОСТ 4453—74.

Заключение

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что оптималь-

Таблица 3. Характеристика гранулированного активного угля

ГАУ	Степень обгара, %	Адсорбционная активность		Объем пор, см ³ /г				Удельная поверхность, м ² /г		
		по йоду, %	по МГ, мг/г	суммарный, ВЕТ	микропор, ВЕТ и НК	микропор, STSA	мезопор Broekhoff-de Boer, BJH	суммарная, по BET	микропор, STSA	мезо- и макропор, STSA
L20	62	69,8	56,4	0,40	0,31	027	0,10	595,6	476,0	119,6
L30	73,4	88,6	243,8	0,55	0,39	0,32	0,19	761,4	573,0	187,5
L40	83,9	81,3	83,3	0,40	0,30	0,26	0,14	573,6	457,0	116,2

ная продолжительность активации составляет 30 мин. При этом сорбционная активность по йоду для ГАУ, полученного при продолжительности обработки 30 мин, выше, чем у активированного древесного угля марки БАУ-А.

Уплотнение при грануляции увеличивает насыпную плотность и энергоёмкость целлюлогнина, что делает рациональным его использование в качестве сырья для получения сорбентов путем проведения пиролиза с последующей активацией.

Получение в ходе пиролиза горючей парогазовой смеси позволяет предположить, что энергии при ее сжигании в топке хватит не только для поддержания пресса пиролиза, но и обеспечит процесс активации в планируемой пилотной опытно-конструкторской установке по уплотнению, пиролизу и активации отходов гидролизного производства.

Полученные предварительные результаты показывают перспективность получения ГАУ из целлюлогнина в ксилитном производстве, так как это позволяет утилизировать крупнотоннажный отход производства. Применение

ГАУ для осветления гидролизата и ксилитного сиропа позволит значительно снизить затраты ксилитного производства, заменив

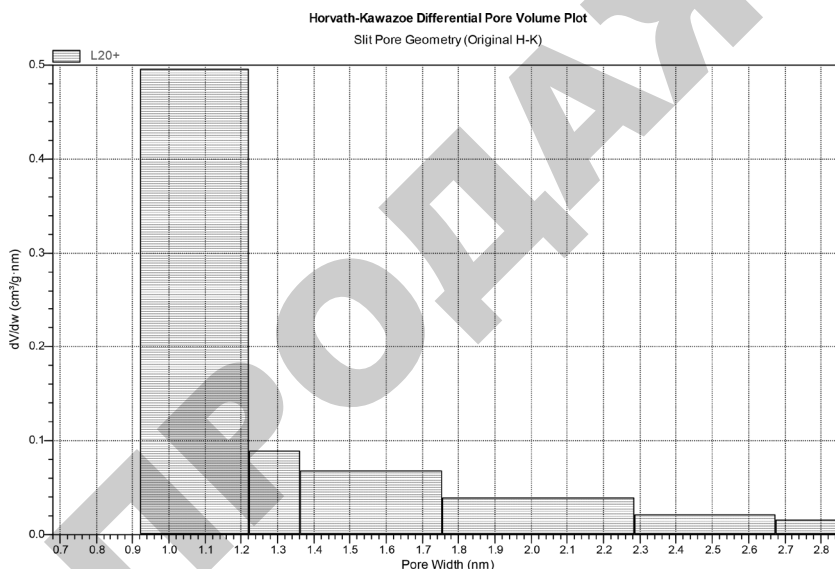


Рис. 4. Распределение пор по размерам для образца 20 мин

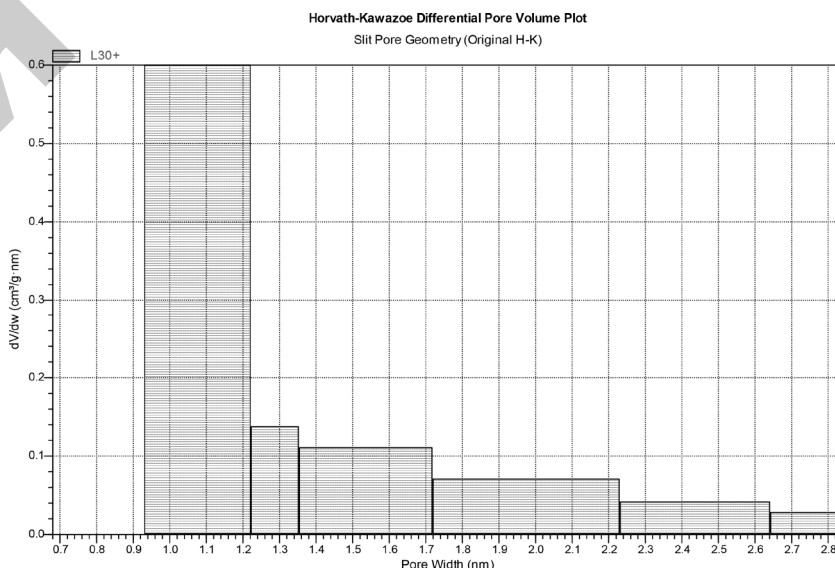


Рис. 5. Распределение пор по размерам для образца 30 мин

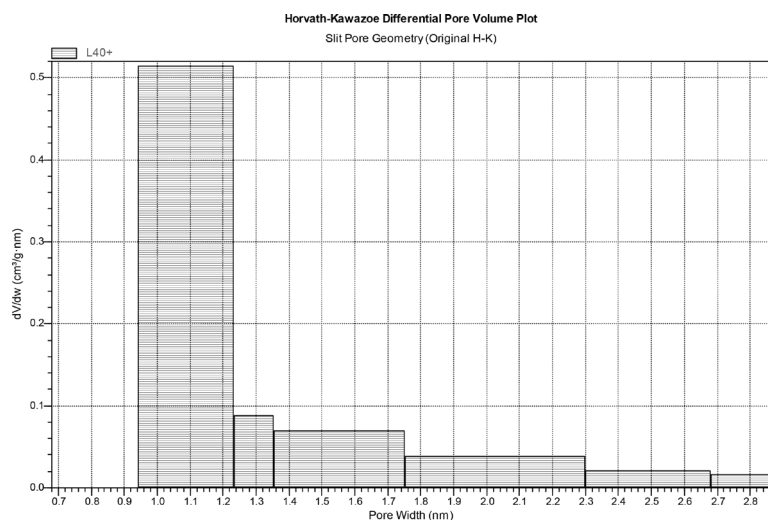


Рис. 6. Распределение пор по размерам для образца 40 мин

дорогостоящий древесный активный уголь на ГАУ собственного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кислицын А.Н. Пиролиз древесины: химизм, кинетика, продукты, новые процессы. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 311 с.
2. Emrich W. Handbook of Charcoal Making: The Traditional and Industrial Methods. Springer, 1985. 300 p.
3. Белецкая М.Г., Богданович Н.И. Формирование адсорбционных свойств нанопористых материалов методом термохимической активации // Химия растительного сырья.

ФГБОУВПО «Алтайский государственный университет». 2013. С. 77–82.

4. Кинле Х., Бадер Э. Активные угли и их промышленное применение / Под редакцией Плаченова Т.Г., Колосенцева С.Д. Л.: «Химия», 1984. 216 с.
5. Мухин В.М. др. Активные угли. Эластичные сорбенты. Катализаторы, осушители и химические поглотители на их основе (Номенклатурный каталог). ИД «Руда и Металлы», 2003. 280 с.
6. Холькин Ю.И. Технология гидролизных производств. М.: Лесная промышленность, 1989. 496 с.
7. Костюкевич Н.Г. Химия древесины: учебное пособие. СПб.: СПбГЛТА, 2010. 90 с.
8. Емельянова И.З. Химико-технический контроль гидролизных производств. М.: Лесная промышленность, 1976. 328 с.
9. Славянский А.К., Шарков В.И., Ливеровский А.А. и др. Химическая технология древесины / Под ред. Сухановский С.И. 1962. 577 с.
10. Shpeizman V.V., Orlova T.S., Spitsyn A.A. et al. Effect of Activation on the Porous Structure and the Strain and Strength Properties of Beech Wood Biocarbon // Physics of the solid state. 2017. V. 59. N 1. P. 114–119.
11. Barrett Elliott P., Joyner Leslie G., Halenda Paul P. The determination of pore volume and area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms // Journal of the American Chemical society. 1951. V. 73. N 1. P. 373–380.
12. ASTM Standard Test Method for Carbon Black — Total and External Surface Area by Nitrogen Adsorption. D6556-10, 2010. 5 p.
13. Broekhoff J.C.P., De Boer J.H. Studies on pore systems in catalysts: IX. Calculation of pore distributions from the adsorption branch of nitrogen sorption isotherms in the case of open cylindrical pores A. Fundamental equations // Journal of Catalysis. 1967. V. 9. N 1. P. 8–14.

ВНИМАНИЕ!

В связи с участвовавшими случаями распространения контрафактной продукции и невыполнения договорных обязательств со стороны некоторых подписных агентств убедительная просьба оформлять подписку только в рекомендуемых агентствах (список агентств приведен ниже). Также напоминаем, что все журналы, выпускаемые ООО «Наука и технологии», снабжены голограммой на первой стороне обложки. При отсутствии голограммы просьба незамедлительно сообщать об этом в издательство по тел. (495)223-09-10 или e-mail: market@nait.ru.

Рекомендуемые подписные агентства:

ООО «УРАЛ-ПРЕСС», ООО «АГЕНТСТВО «КНИГА-СЕРВИС», ООО «ИНФОРМ-НАУКА».